Unnamed 20260804

IMOSL 1994 C5

IMOSL 2022 C4

USAMO 2011 P2

Saint Petersburg MO 1999 Grade 10 P6

Czech-Polish-Slovak Match 2006 P2

对称总意味着守恒，而这一种位置的对称，所蕴含的守恒，可以通过一个特殊的赋值体现出来。

IMOSL 1994 C5

1994 名女孩围坐在一张圆桌旁，用一副含有 n 张牌的牌进行游戏。开始时，所有牌都在同一名女孩手中。每一步，若至少有一名女孩手中至少有两张牌，就从中任选一名，让她向左右两名邻座各传一张牌。当每名女孩手中至多有一张牌时，游戏结束。

(1) 证明：若 $n \geqslant 1994$，则游戏不可能结束。

(2) 证明：若 $n < 1994$，则游戏必定结束。

解

(1) 当 $n > 1994$ 时，由抽屉原理，任何状态下总有一名女孩持有至少两张牌，所以游戏不可能结束。

下面设 $n = 1994$。从初始持有全部牌的女孩开始，依次把女孩记为 $G_1, G_2, \cdots, G_{1994}$。若 G_i 手中有 a_i 张牌，定义 $S = \sum_{i=1}^{1994} i a_i$。

初始时 $S = 1994$。若操作的是 $G_2, G_3, \cdots, G_{1993}$ 中的一人，则 S 不变；若操作的是 G_1 或 G_{1994}，则 S 分别增加或减少 1994。因此始终有同余关系 $S \equiv 0 \pmod{1994}$。

若游戏结束，则每名女孩恰有一张牌，此时

$$S = 1 + 2 + \cdots + 1994 = 997 \cdot 1995 \equiv 997 \pmod{1994}$$

这与上述同余不变量矛盾。因此游戏不可能结束。

(2) 把相邻两名女孩之间的相邻关系看成圆周上的一条边。牌彼此不可区分，所以可以动态指定每一步实际传出的是哪张牌，而不改变各人手中的牌数。

一条边第一次有牌通过时，把沿它传出的牌指定为这条边的专属牌。以后某名女孩操作时，若她手中有某条邻边的专属牌，就令她把这张牌沿该边传出；其余要传出的牌选取尚未分配的牌。若某条邻边此前尚未使用，就把本次沿它传出的牌指定为它的专属牌。每名女孩只有两条邻边，她操作时又恰好传出两张牌，所以这一约定始终可以实行。

由此，每张专属牌始终只在相应边的两个端点之间移动，而且不同的已使用边有不同的专属牌。因此，有牌通过的边至多有 n 条。由于 $n < 1994$，至少有一条边从未有牌通过；这条边两端的女孩都从未操作过，因为她们一旦操作就会有牌通过这条边。

反设游戏无限进行。女孩只有有限名，故至少有一名女孩操作了无限多次。若她的一名邻座只操作有限多次，那么在该邻座最后一次操作之后，她每次操作都会再向这名邻座传一

张牌，而这名邻座不再把牌传出，于是其手中的牌数将无限增加，这与牌的总数为 n 矛盾。因此，一名女孩操作无限多次，就能推出她的两名邻座也操作无限多次。沿圆周逐次推出，每名女孩都应操作无限多次，这与上述从未操作过的女孩矛盾。因此游戏必定结束。

Saint Petersburg MO 1999 Grade 10 P6

在 10×10 的方格表上填入 1 到 100，第 i 行第 j 列填入 $10(i-1)+j$。每次操作如下：取一个格子，或者将此格数字减少 2，将两个相对的邻格同时加 1；或者将此格数字增加 2，将两个相对的邻格同时减 1。求证：如果经过一些步骤后方格中又得到 1 到 100，则它们是按原来的顺序排列的。

解

设一开始填数字 k 的格子目前的数为 a_k，令

$$A=\sum_{k=1}^{100}ka_k$$

则 A 在操作中是不变量，始终为 $\sum\limits_{k=1}^{100}k^2=338350$。

又因排序不等式可知，此数为方格表中 $\{a_1,a_2,\cdots,a_{100}\}=\{1,2,\cdots,100\}$ 时 A 所能得到的最大值，故等号成立，所以排序不变。

USAMO 2011 P2

在一个正五边形的五个顶点处各放一个整数，使得五个数的和为 2011，称之为一个初始状态。一次操作是指：选择两个相邻的顶点及任意的一个整数 m，将这两个顶点上的数都减去 m，并将与这两个顶点都不相邻的顶点上的数加上 $2m$。求证：对任意给定的一个初始状态，存在唯一的顶点（由初始状态决定），使得可以经过有限次操作，将这个顶点上的数变成 2011，且将另外四个顶点上的数变为 0。

解

设正五边形为 $A_1A_2A_3A_4A_5$，每个顶点上的数为 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5。

记 $f=a_1+2a_2+3a_3+4a_4+5a_5$，假设我们对 a_k 加上 $2m$，那么 a_{k-2} 和 a_{k+2} 分别减去 m，下标按模 5 理解，那么

$$f'-f\equiv k\cdot 2m-(k-2)m-(k+2)m=0\pmod 5$$

因此这个指标量在模 5 的意义下保持不变。

因为当最终 A_i 上的数变成 2011 时，$f\equiv 2011i\equiv i\pmod 5$，所以由 f 模 5 的余数便能确定最终数变成 2011 的顶点，从而至多只有一个顶点能满足题目要求。

下证一定有一个顶点能满足题目要求。

不妨设 $f \equiv 0 \pmod 5$，则只有 A_5 可能满足题目要求。下构造一种操作 4 次的方法：对 $1 \leqslant j \leqslant 4$，设在第 j 次操作时，A_j 上的数加上 $2m_j$，与 A_j 不相邻的两顶点上的数减去 m_j。若 4 次操作后 A_1, A_2, A_3, A_4 上的数变成 0，同时 A_5 上的数变成 2011，则

$$\begin{cases} a_1 + 2m_1 - m_3 - m_4 = 0 \\ a_2 + 2m_2 - m_4 = 0 \\ a_3 + 2m_3 - m_1 = 0 \\ a_4 + 2m_4 - m_1 - m_2 = 0 \\ a_5 - m_2 - m_3 = 2011 \end{cases}$$

由 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 2011$ 知 $f = 5 \times 2011 - (4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4)$，故 $5 \mid f$ 当且仅当 $5 \mid 4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4$。记

$$t = \frac{4a_1 + 3a_2 + 2a_3 + a_4}{5}$$

则 t 为整数。解上述方程组得

$$m_1 = 2a_1 + 2a_2 + a_3 - 4t, \qquad m_2 = -(2a_1 + 2a_2 + a_3 + a_4) + 2t$$
$$m_3 = a_1 + a_2 - 2t, \qquad m_4 = -a_4 - t$$

因为 m_1, m_2, m_3, m_4 是整数，所以这样的操作方法可以实现。

Czech-Polish-Slovak Match 2006 P2

n 个孩子围圆桌而坐，年龄最大的 Erika 有 n 颗糖，其余孩子没有糖。每一轮，所有至少有两颗糖的孩子举手，Erika 从中选择一人；被选中的孩子分别给左右邻座各一颗糖 (因此第一轮只能选择 Erika)。求所有整数 $n \geqslant 3$，使得能够在有限轮后让每个孩子恰有一颗糖。

解

答案是所有奇数 $n \geqslant 3$。

先证明必要性。把 Erika 所在的位置编号为 0，其余位置沿顺时针依次编号为 $1, 2, \cdots, n-1$，并设第 j 个位置当前有 a_j 颗糖。考虑

$$S = \sum_{j=0}^{n-1} j a_j$$

若编号为 i 的孩子进行操作，其中 $1 \leqslant i \leqslant n-2$，则 S 的改变量为 $(i-1) + (i+1) - 2i = 0$；若编号为 0 或 $n-1$ 的孩子进行操作，则 S 的改变量分别为 n 或 $-n$。因此 S 模 n 不变。初始时 $S = 0$；若最终每人恰有一颗糖，则

$$S = 0 + 1 + \cdots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

当 n 为偶数时，这个数不能被 n 整除，故偶数 n 均不符合要求。

下面设 $n=2k+1$，证明一定可以完成分配。把 Erika 两侧距离为 j 的孩子分别记为 j 与 $-j$，其中 $1\leqslant j\leqslant k$。

引理：设 $1\leqslant m\leqslant k$。若 Erika 有 $C\geqslant 2$ 颗糖，位置 $\pm1,\pm2,\cdots,\pm(m-1)$ 上的孩子各有一颗糖，而位置 $\pm m$ 上的孩子没有糖，则经过有限次合法操作，可以使 Erika 有 $C-2$ 颗糖，并使位置 $\pm1,\pm2,\cdots,\pm m$ 上的孩子各有一颗糖，其他位置的糖数保持不变。

引理证明：对 m 归纳。当 $m=1$ 时，只需让 Erika 操作一次。

设 $m\geqslant 2$。先让 Erika 操作一次，再依次让位置 $1,-1,2,-2,\cdots,m-1,-(m-1)$ 上的孩子操作。每个被选中的孩子在轮到他时恰有两颗糖，所以这些操作均合法。操作结束后，Erika 又有 C 颗糖，位置 $\pm1,\cdots,\pm(m-2)$ 上的孩子各有一颗糖，位置 $\pm(m-1)$ 上的孩子没有糖，而位置 $\pm m$ 上的孩子各有一颗糖。再对 Erika 与位置 $\pm1,\cdots,\pm(m-1)$ 应用归纳假设，便得到引理所述状态。

初始时 Erika 有 n 颗糖，其余孩子没有糖。依次对 $m=1,2,\cdots,k$ 使用引理。在第 m 次使用引理之前，Erika 有

$$n-2(m-1)=2(k-m+1)+1\geqslant 3$$

颗糖，位置 $\pm1,\cdots,\pm(m-1)$ 上的孩子各有一颗糖，而位置 $\pm m$ 上的孩子没有糖，故引理始终适用。第 k 次操作块结束后，Erika 有 $n-2k=1$ 颗糖，其余每个孩子也恰有一颗糖。因此所有奇数 $n\geqslant 3$ 均符合要求。

IMOSL 2022 C4

设整数 $n>3$。有 n 个小朋友围成一圈玩游戏。首先将 n 枚硬币以某种方法分给这些小朋友（可以有小朋友没有硬币）。在一次操作中，若一位小朋友至少有两枚硬币，则他可以给相邻的两个小朋友各一枚硬币。求所有的初始分配方式，使得若干次操作后，每个小朋友各恰有一枚硬币。

解

答案：所有满足 $\sum\limits_{i=1}^{n} ia_i\equiv\dfrac{1}{2}n(n+1)\pmod n$ 的分配，其中 a_i 为 i 号小朋友的初始硬币数。

记 $I=\sum\limits_{i=1}^{n} ia_i$。一次操作将 a_i 减 2，同时将 a_{i-1} 和 a_{i+1} 各加 1，其中下标按模 n 理解。因为 $(i-1)-2i+(i+1)=0$，所以 I 模 n 的余数在操作下不变。若最终每个小朋友各恰有一枚硬币，则

$$I\equiv\sum_{i=1}^{n} i=\frac{1}{2}n(n+1)\pmod n$$

设对 i 号小朋友共操作 x_i 次，则为使结束时 i 号小朋友恰有一枚硬币，需要

$$a_i-2x_i+x_{i-1}+x_{i+1}=1 \tag{$*$}$$

记 $y_i=x_i-x_{i-1}$，则 $y_{i+1}-y_i=1-a_i$，且 $y_1+y_2+\cdots+y_n=0$。累加得

$$y_i=(i-1)-(a_1+\cdots+a_{i-1})+y_1$$

所以

$$0=\sum_{i=1}^{n} y_i=\frac{1}{2}n(n-1)-\sum(n-i)a_i+ny_1$$

于是

$$y_1=\frac{1}{n}\left(\frac{n(n+1)}{2}-I\right)\in\mathbb{Z}$$

从而 $y_2,\cdots,y_n$ 也均为整数，故可取非负整数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 使 $(*)$ 成立。

当 i 号小朋友完成他的 x_i 次操作后，其硬币数不会再减少。又当所有小朋友都完成操作时，i 号小朋友恰有一枚硬币，所以当他完成操作后，他的硬币数不会超过 1。

当不是所有小朋友都恰有一枚硬币时，必有一个小朋友的硬币数不小于 2，此时他未完成操作，可对他进行操作。这样，操作可持续进行下去，直至所有小朋友都恰有一枚硬币。